# TUGAS MODUL 6: ARSITEKTUR DATA

DOSEN PENGAMPU: **JEFRY SUNUPURWA ASRI S.KOM., M.KOM.**




DISUSUN OLEH:
**MUHAMAD ALIF MANDANI**
**(20240803029)**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**
**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**
**UNIVERSITAS ESA UNGGUL**
**2026**

## 1. Tujuan

Praktikum ini bertujuan untuk mengidentifikasi entitas data utama organisasi, membuat model data konseptual berupa Entity Relationship Diagram (ERD), menyusun matriks CRUD (Create, Read, Update, Delete) untuk memetakan hubungan antara fungsi bisnis dengan entitas data, serta menentukan kepemilikan data (data owner dan data steward).

## 2. Hasil Kerja

### A. Tabel 6.1 Katalog Entitas Data

| Entitas | Deskripsi | Data owner | Sumber saat ini | Klasifikasi |
|---|---|---|---|---|
| Mahasiswa | Identitas dan status akademik mahasiswa. | Biro Akademik | SIAKAD | Rahasia |
| Dosen | Identitas, jabatan akademik, dan beban mengajar. | Biro SDM | Spreadsheet / Manual | Internal |
| Calon Mahasiswa | Data pendaftar dari jalur seleksi nasional dan mandiri. | Biro Penerimaan / PMB | Aplikasi Pendaftaran (Terpisah) | Rahasia |
| Mata Kuliah | Data kurikulum, prasyarat, dan bobot SKS. | Fakultas / Program Studi | SIAKAD | Publik |
| Kelas | Jadwal, ruang, dan dosen pengampu per semester. | Fakultas / Program Studi | SIAKAD | Internal |
| KRS | Kartu Rencana Studi berisi pilihan mata kuliah mahasiswa. | Biro Akademik | SIAKAD | Internal |
| Nilai | Komponen nilai tugas, ujian, dan nilai akhir mata kuliah. | Biro Akademik | SIAKAD / Moodle | Rahasia |
| Tagihan | Rincian biaya pendidikan (UKT) dan status pembayaran. | Biro Keuangan | Aplikasi Keuangan (Vendor) | Rahasia |
| Pegawai | Data kepegawaian staf tendik dan administrasi. | Biro SDM | Spreadsheet | Rahasia |

## B. Tabel 6.2 Matriks CRUD

*(C = Create, R = Read, U = Update, D = Delete)*

| Fungsi Bisnis | Calon Mhs | Mahasiswa | Dosen | Mata Kuliah | Kelas | KRS | Nilai | Tagihan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penerimaan Mahasiswa | C, R, U | - | - | - | - | - | - | - |
| Manajemen Kurikulum | - | - | R | C, R, U | - | - | - | - |
| Penjadwalan Kelas | - | - | R | R | C, R, U | - | - | - |
| Registrasi & KRS | R | C, R, U | R | R | R, U | C, R, U | - | R |
| Pembelajaran / Perkuliahan | - | R | R | R | R | R | - | - |
| Penilaian & Ujian | - | R | R | R | R | R | C, R, U | - |
| Penagihan & Pembayaran | - | R | - | - | - | R | - | C, R, U |
| Manajemen SDM | - | - | C, R, U | - | - | - | - | - |

## C. Diagram ERD Konseptual (Entity Relationship Diagram)

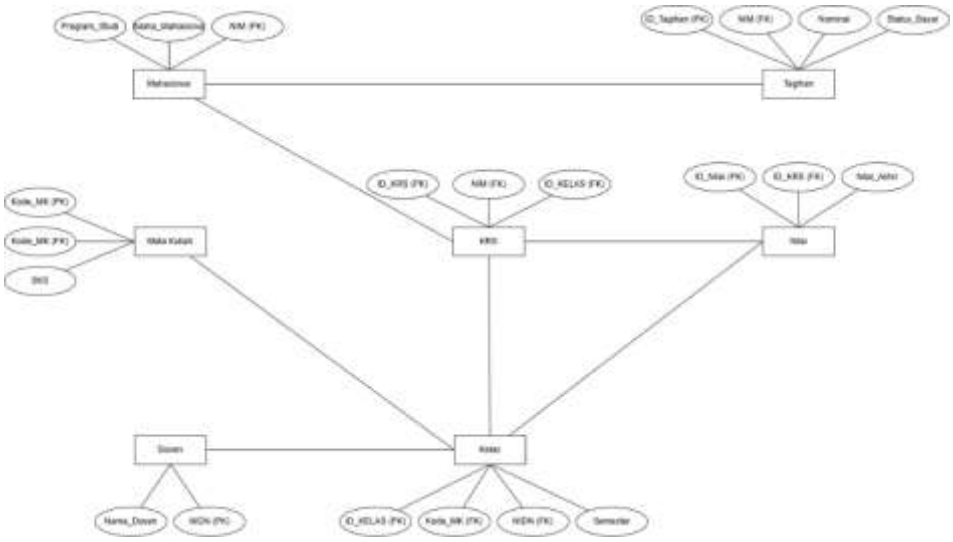
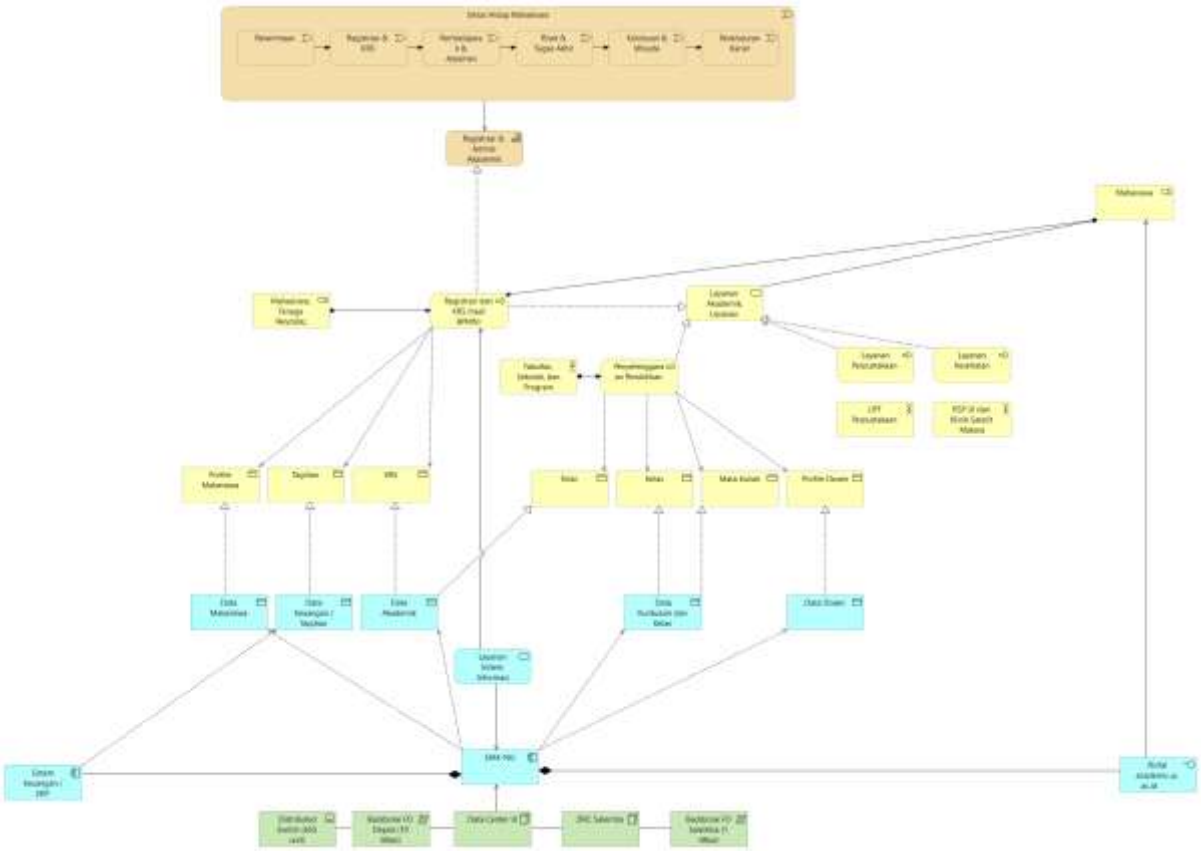


*Figure 1. Entity Relationship Diagram*

**D. Pembaruan Model ArchiMate**

(Silakan sisipkan tangkapan layar ArchiMate Anda di sini yang menunjukkan penambahan elemen Data Object dan Business Object yang dihubungkan dengan relasi Access).



## 3. Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan pemetaan matriks CRUD dan Katalog Entitas Data, terdapat beberapa masalah kualitas dan potensi duplikasi data pada arsitektur eksisting:

1) Sumber Data Terfragmentasi: Entitas Tagihan saat ini bersumber dari aplikasi keuangan dari vendor eksternal, sedangkan entitas Mahasiswa berada di SIAKAD. Saat mahasiswa melakukan pembayaran, fungsi "Registrasi & KRS" hanya melakukan *Read* pada Tagihan. Ketiadaan integrasi sistem langsung menimbulkan risiko keterlambatan pembaruan status bayar mahasiswa, sehingga menghambat pengisian KRS.
   a) *Usulan Perbaikan:* Membangun integrasi *Application Programming Interface* (API) antara SIAKAD dan Sistem Keuangan agar status pembayaran diperbarui secara *real-time*.
2) Pengelolaan Data SDM Manual: Entitas Dosen dan Pegawai dikelola dalam bentuk *spreadsheet* manual, namun data Dosen diakses (*Read*) secara intensif oleh SIAKAD untuk fungsi Penjadwalan

Kelas dan Penilaian. Hal ini berisiko menimbulkan anomali data jika seorang dosen pensiun atau pindah divisi, namun datanya tidak diperbarui di SIAKAD.

a) *Usulan Perbaikan:* Sentralisasi data SDM ke dalam sistem HRIS terpadu dan menetapkan Biro SDM sebagai *Data Owner* tunggal untuk memastikan *Single Source of Truth*.

3) Transisi Calon Mahasiswa ke Mahasiswa: Fungsi "Penerimaan Mahasiswa" (*Create* Calon Mhs) dan "Registrasi & KRS" (*Create* Mahasiswa) terpisah. Terdapat risiko duplikasi input data biodata saat calon mahasiswa dinyatakan lulus dan harus mendaftar ulang sebagai mahasiswa baru.

a) *Usulan Perbaikan:* Menerapkan *Master Data Management* (MDM) di mana identitas pendaftar (Calon Mhs) secara otomatis dimigrasikan dan dikonversi menjadi entitas Mahasiswa saat statusnya berubah menjadi diterima, tanpa perlu input ulang manual.

## 4. Jawaban Pertanyaan Evaluasi

**1. Apa manfaat menetapkan data owner dan data steward?** Menetapkan *data owner* (pemilik data) memastikan adanya pihak di level eksekutif/manajemen yang akuntabel terhadap keabsahan, kerahasiaan, dan kebijakan penggunaan sekumpulan data organisasi. Sementara itu, *data steward* (pengelola data harian) bertugas melaksanakan prosedur teknis menjaga kualitas data tersebut, memastikan integritasnya, dan memfasilitasi akses bagi unit bisnis lain. Tanpa penetapan keduanya, tidak ada pihak yang bertanggung jawab saat terjadi inkonsistensi data lintas departemen.

**2. Apa yang dimaksud master data dan mengapa penting untuk integrasi sistem?**

*Master data* adalah data induk atau data referensi utama yang paling berharga dan digunakan berulang kali di seluruh proses bisnis dalam organisasi (misalnya: data Profil Mahasiswa atau Profil Dosen). Keberadaan master data sangat penting untuk integrasi sistem karena ia berfungsi sebagai *Single Source of Truth* (sumber kebenaran tunggal). Dengan master data, organisasi dapat mencegah duplikasi entri di berbagai sistem yang berbeda (SIAKAD, Keuangan, Perpustakaan), sehingga aplikasi yang berbeda dapat saling berkomunikasi merujuk pada satu ID referensi yang sama.

## 5. Kesimpulan

Arsitektur data organisasi tidak dapat berjalan optimal jika entitas krusial masih dikelola secara terpisah atau manual. Melalui penyusunan Katalog Entitas Data dan Matriks CRUD, terlihat jelas ketergantungan erat antara berbagai fungsi akademik terhadap sekumpulan kecil data utama, khususnya entitas Mahasiswa, Dosen, dan Kelas. Penetapan *Data Owner* dan implementasi mekanisme integrasi otomatis antar sistem mutlak diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan fragmentasi data keuangan dan SDM.

## 6. Lampiran

